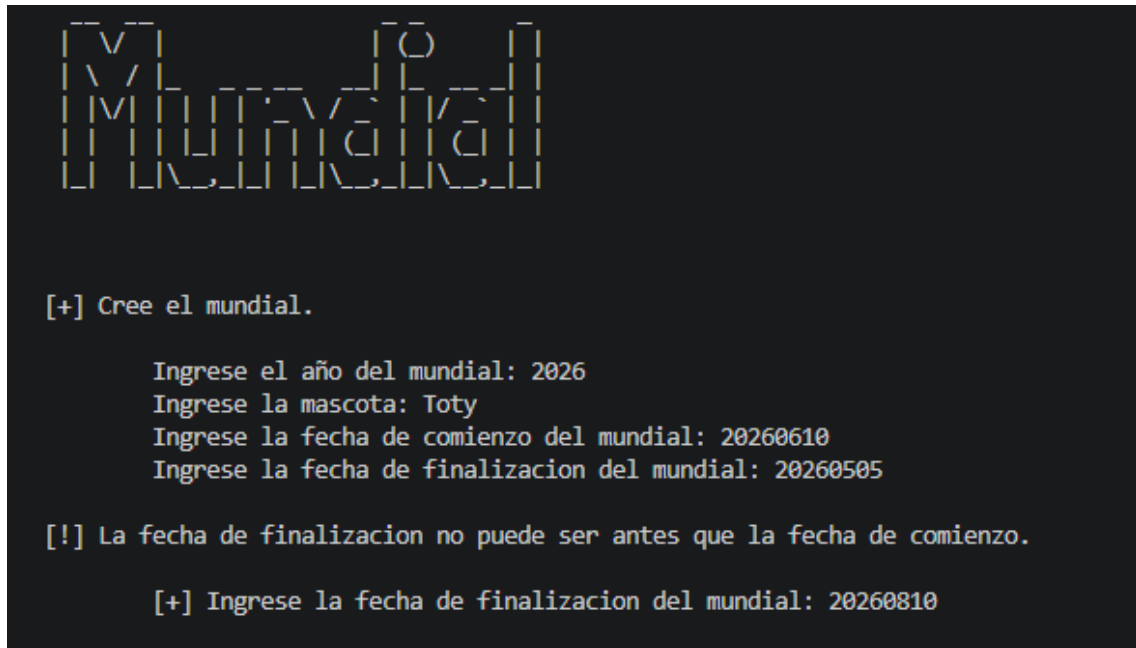


Documentación: Taller 2026

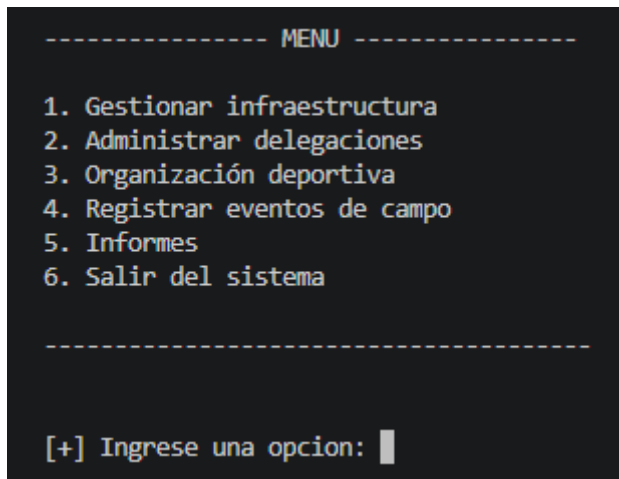
Integrantes: Juan Francisco, Murgan; Liset Maia Fernanada, Leon.

Imagen 1: Creación del Mundial



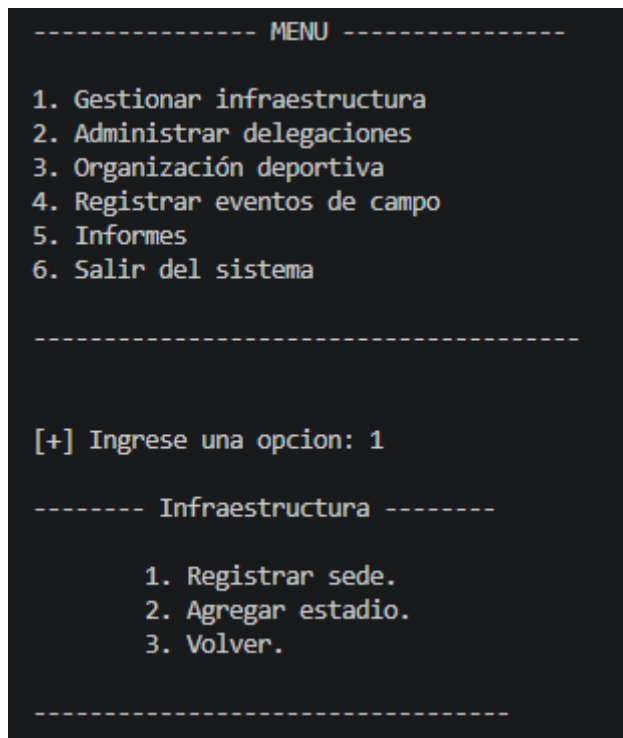
Se creó el Mundial 2026 ingresando el año, la mascota y las fechas de inicio y finalización. El sistema validó correctamente los datos ingresados, rechazando una fecha de finalización inválida y solicitando una nueva entrada.

Imagen 2: Menú principal



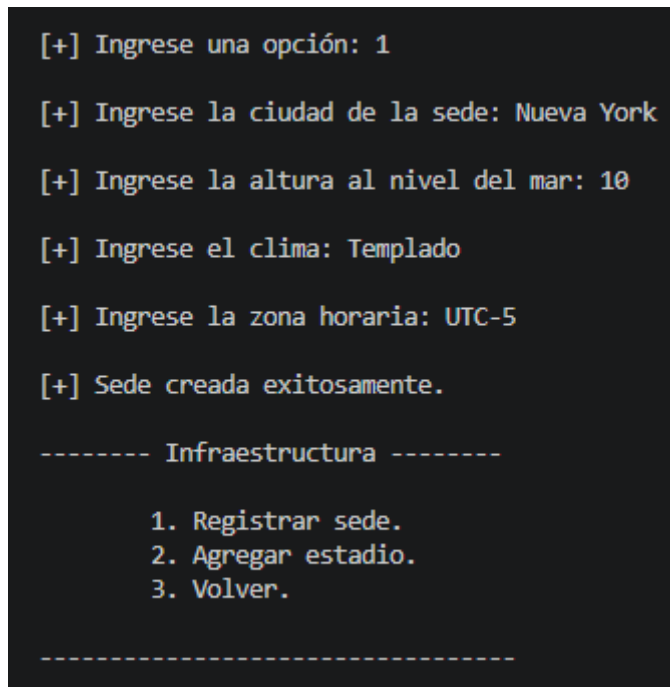
Se muestra el menú principal del sistema, desde donde el usuario puede acceder a las distintas funcionalidades disponibles para la gestión del Mundial.

Imagen 3: Gestionar infraestructura



Al seleccionar la opción correspondiente, se accede al módulo de gestionar infraestructura, que permite registrar sedes y agregar los estadios donde se disputarán los partidos.

Imagen 3.1: Registrar sede



Se selecciono la opción 1, se registró la sede del torneo con sus respectivos datos geográficos, incluyendo altura, clima y zona horaria. Esta sede será utilizada posteriormente para asociarla a estadios. Al finalizar, se muestra nuevamente el submenú.

Imagen 3.2: Agregar estadio

```
[+] Ingrese una opción: 2
[+] Ingrese el nombre del estadio: MetLife Stadium
[+] Ingrese la capacidad del estadio: 82500
[+] Vincule el estadio a su sede:
ID 1:
    Nueva York
ID 2:
    Los Angeles
[+] Indique el ID de la sede: 1
[+] Se ha asignado el estadio MetLife Stadium a la sede en Nueva York
```

Se selecciono la opción 2, se incorporan los estadios del Mundial indicando nombre, capacidad y sede asociada. Cada estadio queda vinculado a una sede previamente registrada. Finalmente se muestra el submenú y al seleccionar la opción 3, se vuelve al menú principal.

Imagen 4: Administrar delegaciones

```
[+] Ingrese una opcion: 2
----- Administrar delegaciones -----
1. Agregar un pais.
2. Agregar una seleccion.
3. Registrar un arbitro.
4. Volver.
-----
[+] Ingrese una opcion: █
```

Al ingresar la opción 2, se accede al módulo de delegaciones, donde se gestionan los países participantes, las selecciones nacionales y los árbitros del torneo.

Imagen 4.1: Agregar país

```
[+] Ingrese una opcion: 1
[+] Ingrese el nombre del pais: Estados Unidos
[+] Ingrese la bandera del pais: USA
[?] La sede Nueva York pertenece al pais Estados Unidos? (si/no): si
[+] Se ha agregado con exito el pais Estados Unidos
```

Si se selecciona la opción 1, se guarda el país, con su nombre y su bandera, si existe sedes que pertenezcan al país se las vincula.

Imagen 4.2: Agregar una selección

```
[+] Ingrese una opcion: 2
[+] Ingrese el nombre de la federacion de la seleccion: AFA
[+] Ingrese la camiseta principal de la seleccion: Celeste y blanca
[+] Ingrese la camiseta secundaria de la seleccion: Azul
[+] La seleccion es cabeza de grupo? (si/no): si
[+] Ingrese el ranking de FIFA de la seleccion: 1
[+] Agregue los jugadores de la seleccion:
    [+] Ingrese el nombre del jugador: Lionel Messi
    [+] Ingrese la fecha de nacimiento del jugador: 1987
    [+] Ingrese el numero de dorsal: 10
    [+] Ingrese la altura del jugador: 1,70
    [+] Ingrese el peso del jugador: 72
[+] Indique la posicion del jugador:
1. Arquero
2. Defensor
3. Mediocampista
4. Delantero
[+] Ingrese la posicion: 4
```

```
[+] Desea agregar otro jugador? (si/no): no
[i] Ingrese las personas del cuerpo tecnico de la seleccion.
[+] Ingrese el nombre del integrante del cuerpo tecnico: Roberto Ayala
[+] Ingrese la fecha de nacimiento del integrante: 1974
[+] Indique el rol del integrante:
    1. Ayudante de campo
    2. Preparador fisico
    3. Medico
    4. Kinesiologo
    5. Entrenador de arqueros
    6. Analista de videos
    7. Nutricionista
    8. Psicologo
[+] Ingrese el rol: 1
[+] Desea agregar otro miembro del cuerpo tecnico? (si/no): no
[+] Ingrese los directores tecnicos de la seleccion.
[+] Ingrese el nombre del director tecnico: Lionel Scaloni
[+] Ingrese la fecha de nacimiento del director tecnico: 1978
[+] Ingrese la fecha de nombramiento del director tecnico: 2018
[?] Desea agregar otro director tecnico para la seleccion (si/no): no
[+] La seleccion es del pais Argentina? (si/no): si
[+] Se ha agregado con exito la seleccion.
```

Si se selecciona la opción 2, se registra una selección participante del Mundial incorporando toda su estructura deportiva. Se cargaron los datos de la federación, indumentaria, ranking FIFA y condición de cabeza de grupo. Además, se registraron los jugadores del plantel con sus características y posición de juego, el cuerpo técnico y el director técnico.

Imagen 4.3: Agregar un arbitro

```
[+] Ingrese una opcion: 3
[+] Ingrese el nombre del arbitro: Facundo Tello
[+] Ingrese la fecha de nacimiento: 1985
[+] Ingrese los años de experiencia: 10
1. Argentina
2. Francia
3. Estados Unidos
[+] Seleccione el pais del arbitro: 1
[+] Arbitro registrado exitosamente.
```

Al seleccionar la opción 3, se registra un árbitro del torneo ingresando sus datos personales, años de experiencia y país de procedencia para su posterior asignación a partidos.

Imagen 5: Organización deportiva

```
[+] Ingrese una opcion: 3
----- Organizacion deportiva -----
1. Configurar grupos
2. Configurar fase de eliminacion
3. Planificar partido
4. Volver
-----
```

Si en el menú principal se selecciona la opción 3, se accede al módulo de organización deportiva, desde el cual es posible configurar grupos, administrar fases del torneo y planificar partidos.

Imagen 5.1: Configurar grupos

```
[+] Ingrese una opcion: 1
[+] Ingrese la identificacion del grupo: A
[+] Ingrese la descripcion del grupo: Grupo A del Mundial
[+] Se ha agregado el grupo.
[+] Indique la selecciones que pertenecen al grupo: A
1. Argentina
2. Francia
[+] Ingrese la seleccion a agregar: 1
[+] Desea agregar otra seleccion al grupo? (si/no): si
[+] Ingrese la seleccion a agregar: 2
[+] Desea agregar otra seleccion al grupo? (si/no): no
```

Cuando se ingresa la opción 1, se crea un grupo para la competencia ingresando su identificación y descripción. Posteriormente se agregaron las selecciones participantes que formarán parte de dicho grupo.

Imagen 5.2: Configurar fase de eliminación

```
[+] Ingrese una opcion: 2
[+] Ingrese la fase a configurar en el mundial.
1. Grupos
2. Dieciseisavos
3. Octavos
4. Cuartos
5. Semifinal
6. Final
[+] Ingrese la opcion: 1
[+] Desea vincular grupos a las fases? (si/no): si
[+] Seleccione la fase a vincular los grupos:
1. Grupos
[+] Seleccione la fase: 1
[+] Indique los grupos a vincular a la fase.
1. A
[+] Seleccione el grupo a vincular: 1
[+] Desea vincular otro grupo a la fase? (si/no): no
```

Al ingresar la opción 2, se configuró una fase del torneo y se vincularon los grupos correspondientes, estableciendo la estructura organizativa de la competencia.

Imagen 5.3: Planificar partido

```
[+] Ingrese una opcion: 3

[+] Ingrese la fecha del partido (AÑO-MES-DIA): 2026-06-15

[+] Ingrese el horario (HORA:MINUTO): 20:00

[+] Ingrese la duracion del partido: 90

[+] Indique el tiempo adicional que tendra el partido: 5

[+] Seleccione el estadio donde se jugara el partido
1. MetLife Stadium
2. SoFi Stadium

[+] Ingrese el indentificador del estadio: 1
[+] Indique a que fase corresponde el partido.
1. Grupos

[+] Ingrese la fase a la que pertenece el partido: 1
[+] Indique las selecciones que jugaran el partido.
1. Argentina
2. Francia
[+] Ingrese la seleccion LOCAL: 1
[+] Ingrese la seleccion VISITANTE: 2

[+] Seleccione los arbitros que conformaran el equipo de arbitraje.
1. Facundo Tello

[+] Seleccione el arbitro: 1

[+] Indique la categoria del arbitro.
1. Principal
2. Primer asistente
3. Segundo asistente
4. Cuarto arbitro
5. VAR principal
6. VAR asistente

[+] Seleccione la categoria: 1
[+] Desea agregar alguien mas al equipo de arbitraje? (si/no): no

[+] El partido se ha planificado exitosamente.
```

Si se ingresa la opción 3, se programa un partido indicando fecha, horario, duración, estadio, fase del torneo, selecciones participantes y el equipo de arbitraje del encuentro.

Imagen 6: Registrar eventos de campo

```
[+] Ingrese una opcion: 4

[+] Seleccione el partido a registrar un evento.

1. Partido -> fecha: 2026-06-15 horario: 20:00 fase:Grupos Local: Argentina Visitante: Francia

[+] Ingrese una opcion: 1

[+] Seleccione el jugador al cual desea asignarle un evento.

1. Lionel Messi
2. Emiliano Martinez
3. Kylian Mbappe
4. Mike Maignan
[+] Ingrese una opcion: 1

[+] Indique el tipo de evento para el jugador: Lionel Messi
1. Gol
2. Tarjeta amarilla
3. Tarjeta roja
4. Penal cometido
5. Penal convertido
6. Penal errado
7. Doble amarilla
8. Sustitucion
9. Lesion

[+] Ingrese una opcion: 1
[+] Ingrese el minuto del evento: 23

[+] Se ha registrado el evento exitosamente.
```

Si en el menú principal se selecciona la opción 4, se registran los eventos ocurridos durante un partido, incluyendo goles, tarjetas y penales convertidos. Cada evento quedó asociado al jugador correspondiente y al minuto en que ocurrió

Imagen 7: Informes

```
[+] Ingrese una opcion: 5

===== INFORMES =====

1. Tabla de posiciones por grupo
2. Tabla de resultados por seleccion
3. Ranking de goleadores
4. Informe disciplinario
5. Ficha tecnica de partido
6. Estadisticas de sedes
7. Volver

=====
```

Si en el menú principal se selecciona la opción 5, se accede al módulo de informes, que permite consultar información estadística y resultados generados a partir de los datos registrados en el sistema.

Imagen 7.1: Tabla de posiciones por grupo

```
[+] Ingrese una opcion: 1
[+] Seleccione el grupo:
1. Grupo A
[+] Ingrese una opcion: 1

===== TABLA DE POSICIONES - GRUPO A =====

Seleccion      PJ    G    E    P    GF    GC    PTS
-----
Argentina      1    1    0    0    2    1    3
Francia        1    0    0    1    1    2    0
-----
```

Al seleccionar la opción 1, se visualiza la tabla de posiciones de un grupo específico, mostrando partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor, goles en contra y puntos obtenidos por cada selección.

Imagen 7.2: Tabla de resultados por selección

```
[+] Ingrese una opcion: 2
[+] Seleccione la seleccion:
1. Argentina
2. Francia
[+] Ingrese una opcion: 1

===== RESULTADOS - ARGENTINA =====

Fase      Local      Visitante      GL      GV Resultado
-----
Grupos    Argentina  Francia        2      1 VICTORIA
-----

Resumen:
Partidos jugados : 1
Puntos totales   : 3
Ultima instancia : Grupos
```

Al ingresar la opción 2, se consulta el desempeño de una selección específica, visualizando sus partidos disputados, resultados obtenidos, puntos acumulados y fase alcanzada en el torneo.

Imagen 7.3: Ranking de goleadores

```
[+] Ingrese una opcion: 3

===== RANKING DE GOLEADORES =====
```

POS	Jugador	Seleccion	Goles
1	Lionel Messi	Argentina	2
2	Kylian Mbappe	Francia	1

```
-----
```

Se selecciona la opción 3, se genera el ranking de goleadores del Mundial, ordenando a los jugadores según la cantidad de goles convertidos durante la competencia.

Imagen 7.4: Informe disciplinario

```
[+] Ingrese una opcion: 4

[+] Ver informe disciplinario por:

1. Seleccion
2. Jugador

[+] Ingrese una opcion: 2

[+] Seleccione la seleccion del jugador:

1. Argentina
2. Francia

[+] Ingrese una opcion: 2

[+] Seleccione el jugador:

1. Kylian Mbappe
2. Mike Maignan

[+] Ingrese una opcion: 1

===== INFORME DISCIPLINARIO - KYLIAN MBAPPE =====
```

Tipo	Partido	Minuto
Tarjeta Amarilla	Argentina vs Francia	45

```
-----
```

Al seleccionar la opción 4, el sistema permite generar un informe disciplinario por selección o un jugador en específico, este informe muestra las sanciones registradas, incluyendo tarjetas y otras incidencias ocurridas durante los partidos.

Imagen 7.5: Ficha técnica de partido

```
[+] Ingrese una opcion: 5

[+] Seleccione el partido:

1. Partido -> fecha: 2026-06-15 horario: 20:00 fase:Grupos Local: Argentina Visitante: Francia

[+] Ingrese una opcion: 1

=====
                        FICHA TECNICA DE PARTIDO
=====
Fase      : Grupos
Fecha     : 2026-06-15
Horario   : 20:00
Estadio   : MetLife Stadium
Duracion  : 90 min | T. Adicional: 5 min
-----

Argentina 2 - 1 Francia

-----

ALINEACION LOCAL - ARGENTINA
Nº   Jugador      Posicion
-----
10   Lionel Messi  Delantero
1    Emiliano Martinez Arquero

ALINEACION VISITANTE - FRANCIA
Nº   Jugador      Posicion
-----
10   Kylian Mbappe Delantero
1    Mike Maignan  Arquero
```

```
-----

EVENTOS DEL PARTIDO

Minuto  Jugador      Seleccion  Evento
-----
23      Lionel Messi  Argentina  Gol
45      Kylian Mbappe Francia     TarjetaAmarilla
67      Kylian Mbappe Francia     Gol
89      Lionel Messi  Argentina  PenalConvertido

-----

EQUIPO DE ARBITRAJE

Arbitro      Pais      Categoria
-----
Facundo Tello Argentina  Principal

=====
```

Si se selecciona la opción 5, se visualiza la ficha técnica de un partido, incluyendo fecha, horario, estadio, resultado final, árbitros asignados, alineaciones y eventos registrados.

Imagen 7.6: Estadísticas de sedes

```
[+] Ingrese una opcion: 6

[+] Ver estadisticas por:

1. Estadio
2. Ciudad (sede)

[+] Ingrese una opcion: 1

[+] Seleccione el estadio:

1. MetLife Stadium - Nueva York
2. SoFi Stadium - Los Angeles

[+] Ingrese una opcion: 1

=====
ESTADISTICAS - METLIFE STADIUM
=====
Ciudad   : Nueva York
Capacidad: 82500 espectadores
Partidos jugados: 1
-----

Fase      Local      Visitante      Result.
-----
Grupos    Argentina    Francia        2 - 1
-----

Total de goles en el estadio: 3
=====
```

Al seleccionar la opción 6, se puede consultar las estadísticas de una sede o estadio, mostrando la cantidad de partidos disputados y los goles registrados en dicho escenario.

Imagen 8: salir del sistema

```
----- MENU -----

1. Gestionar infraestructura
2. Administrar delegaciones
3. Organización deportiva
4. Registrar eventos de campo
5. Informes
6. Salir del sistema

-----

[+] Ingrese una opcion: 6
```

Si en el menú principal, se ingresa la opción 6, se finaliza la ejecución del sistema mediante la opción de salida, cerrando la aplicación de forma correcta y segura.